CalisFacu v1.0

Informe de avance: cierre del Sprint 3 y backend del Sprint 4

Centralización de notas (US-09), alertas de promedio bajo (US-08), avisos de boletín (US-12), defectos de seguridad CAL-003 y CAL-004, manuales, auditoría de evidencias y RC2, con evidencias de pruebas, integración continua y staging

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Universidad San Francisco Xavier · Gestión II/2026

Cliente piloto: Unidad Educativa Nazareno

03 y 04/11/2026 · develop `86b4f59` · Jenkins develop #55 · RC2 `v1.0.0-rc.2`

1. Propósito y alcance

Este informe documenta, con capturas, el trabajo del 03 y el 04/11/2026 sobre la rama `develop`. Ese día se cerraron los pendientes técnicos del Sprint 3 y se construyó el backend del Sprint 4 que faltaba para las pantallas que Galvan subió el 02/11/2026:

- **Pendientes del Sprint 3:** hallazgo 9 de la auditoría de cierre de pruebas (vulnerabilidades altas de `npm audit`) y los hallazgos H3 y H4 de la revisión OWASP (defectos CAL-003 y CAL-004).
- **US-09, centralización de notas:** T-057 (API de centralización y cierre del trimestre) y T-058 (planilla oficial en PDF y Excel).
- **US-08, alerta de promedio bajo:** T-060 (servicio de alertas al recalcular, sin repetir la misma alerta).
- **Integración:** las pantallas de T-059 y de alertas pasan a usar la API real, sin los datos simulados del navegador.

Las capturas de pantalla de las secciones 4 y 5 se tomaron en el entorno local aislado (base `calis_e2e`, API en `:3101` y web en `:5174`) con los datos sintéticos del seed; las notas de demostración se registraron por la API, como lo haría un profesor. Las de la sección 8 son de Jenkins, SonarQube Cloud y staging.

2. Resumen

Tarea o defecto	Qué se hizo	Commit(s)	Evidencia
Hallazgo 9 (S3)	`npm audit --audit-level=high` sin vulnerabilidades altas desde `ed0e59a`; acta actualizada	`c2ed37c`	Figura 14
CAL-003	Límite de inicios de sesión por IP (429 con `Retry-After`), configurable por variable; IP real detrás de Cloudflare	`c2ed37c`, `aa5e09a`	Figuras 3, 18
CAL-004	Mensajes de validación en español; los DTO conservan los suyos	`c2ed37c`, `4f4c43a`	Figuras 3, 18
T-057	API de centralización: planilla consolidada, materias pendientes (422), cierre del trimestre	`7edfb28`	Figuras 4, 5
T-058	Planilla oficial en PDF y Excel con el formato del Ministerio	`7edfb28`, `9275746`, `54f4242`	Figuras 6 a 8
T-060	Alertas al recalcular la nota trimestral; no se repiten; lectura y atención por el profesor	`43e1bcd`	Figuras 9 a 11
T-059 y web	Pantallas contra la API real; exportación habilitada solo después de centralizar; Cypress de US-09	`a828cb0`	Figura 15

Decisiones nuevas en `docs/backlog/reglas-ministerio.md`: **D21** (cómo se centraliza y qué lleva la planilla oficial), **D22** (cuándo se dispara y cuándo se repite la alerta) y **D23** (a quién se avisa del boletín); y el **ADR-0011** (correo con bandeja de salida).

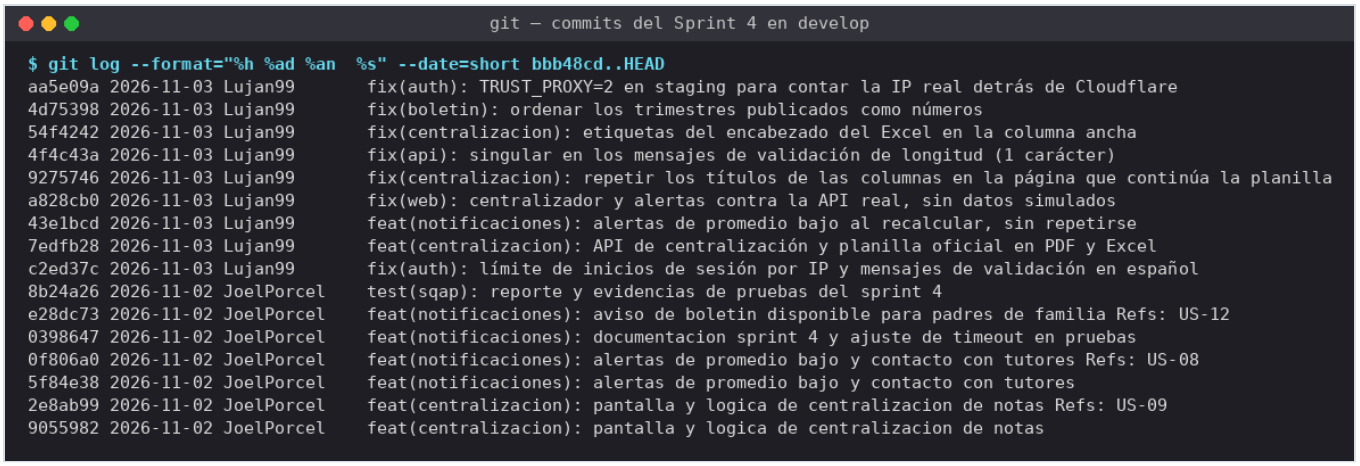


Figura 1. Commits del Sprint 4 en `develop` (primera parte): los de Galvan (pantallas, 02/11) y los de este informe (03/11).

3. Cierre de pendientes del Sprint 3

3.1 Hallazgo 9: vulnerabilidades altas de `npm audit`

La auditoría de cierre de pruebas del Sprint 3 dejó abierto el hallazgo 9. Al volver a ejecutar `npm audit --audit-level=high` el comando termina con código 0: las versiones forzadas en `ed0e59a` (30/10) ya lo habían corregido. Se marcó como corregido en `docs/actas/auditoria-cierre-sprint3-pruebas.md` (Figura 14).

3.2 CAL-003: límite de inicios de sesión por IP (OWASP A04 y A07)

Antes solo existía el bloqueo por cuenta (5 intentos, 15 minutos), así que se podía probar una contraseña común contra muchas cuentas. Se agregó `LimiteLoginGuard` en `POST /api/auth/login`:

- ventana deslizante de 60 segundos por IP, en memoria (la API corre en una sola instancia, ADR-0009);
- al superar el límite responde **429** con la cabecera `Retry-After`;
- `LIMITE_LOGIN_POR_MINUTO` lo configura (10 por defecto, 0 lo desactiva). Staging usa 20 porque Cypress inicia sesión por la pantalla en cada prueba; la etapa de Rendimiento de Jenkins usa 0 porque los 100 usuarios de JMeter entran desde una misma IP;
- detrás del proxy de Render la IP real se lee de `X-Forwarded-For` con `TRUST_PROXY=1`. Las dos variables se cargaron en el servicio de Render por su API y quedaron en `render.yaml`.

No se agregó ninguna dependencia (el issue proponía `@nestjs/throttler`): con un guard propio de 60 líneas no hay que registrar un componente de terceros nuevo en las matrices del SQAP.

3.3 CAL-004: mensajes de validación en español

El `ValidationPipe` global ahora traduce los mensajes por defecto de class-validator (`email must be an email` → `El campo «email» debe ser un correo electrónico válido`), indica la ruta de los campos anidados (`notas.0.valor`) y deja intactos los mensajes propios de los DTO. Una restricción desconocida recibe un mensaje genérico en español, nunca el texto en inglés.

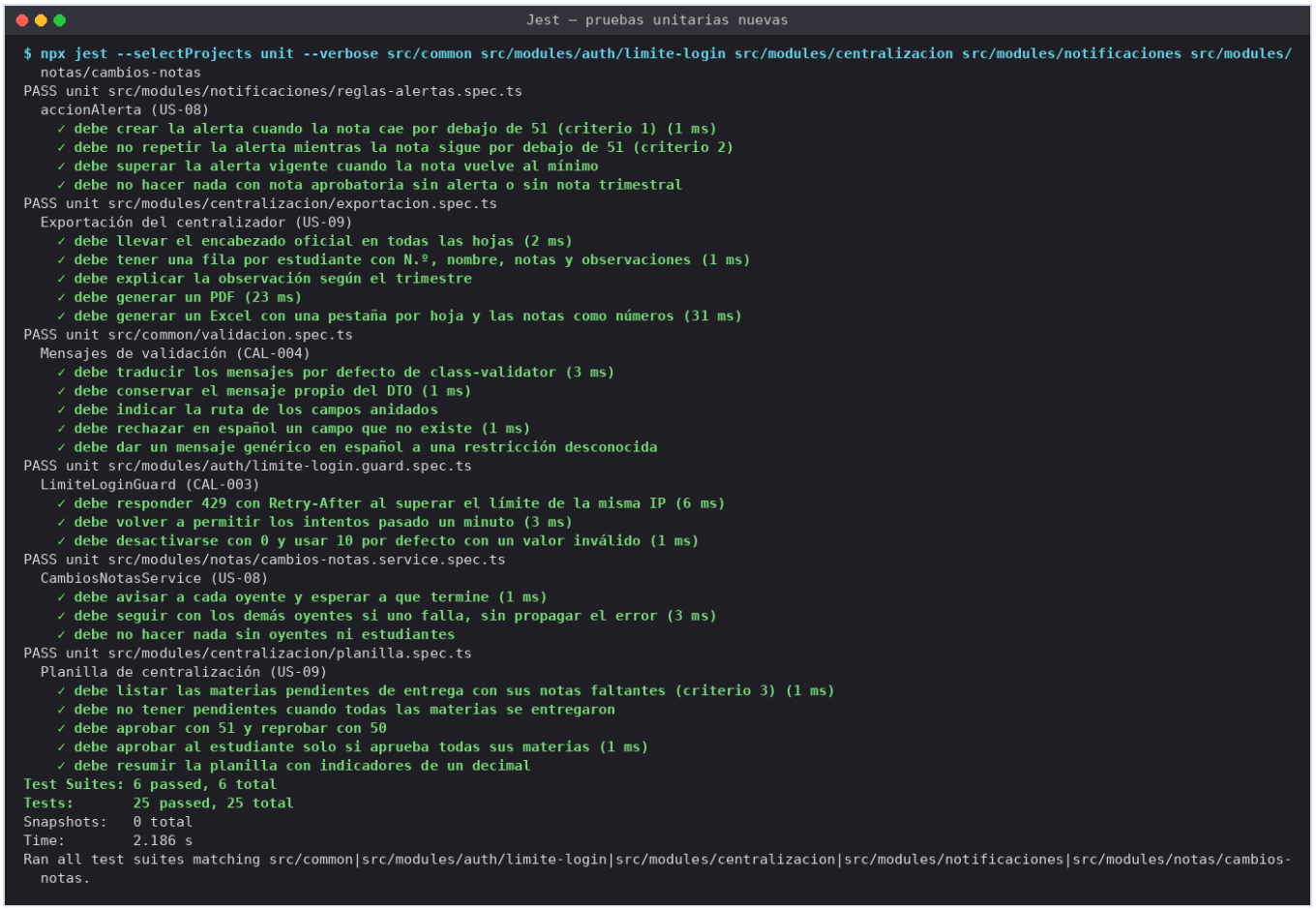


Figura 2. Pruebas unitarias nuevas: mensajes de validación, límite por IP, planilla, exportación, regla de la alerta y aviso de cambios de notas.

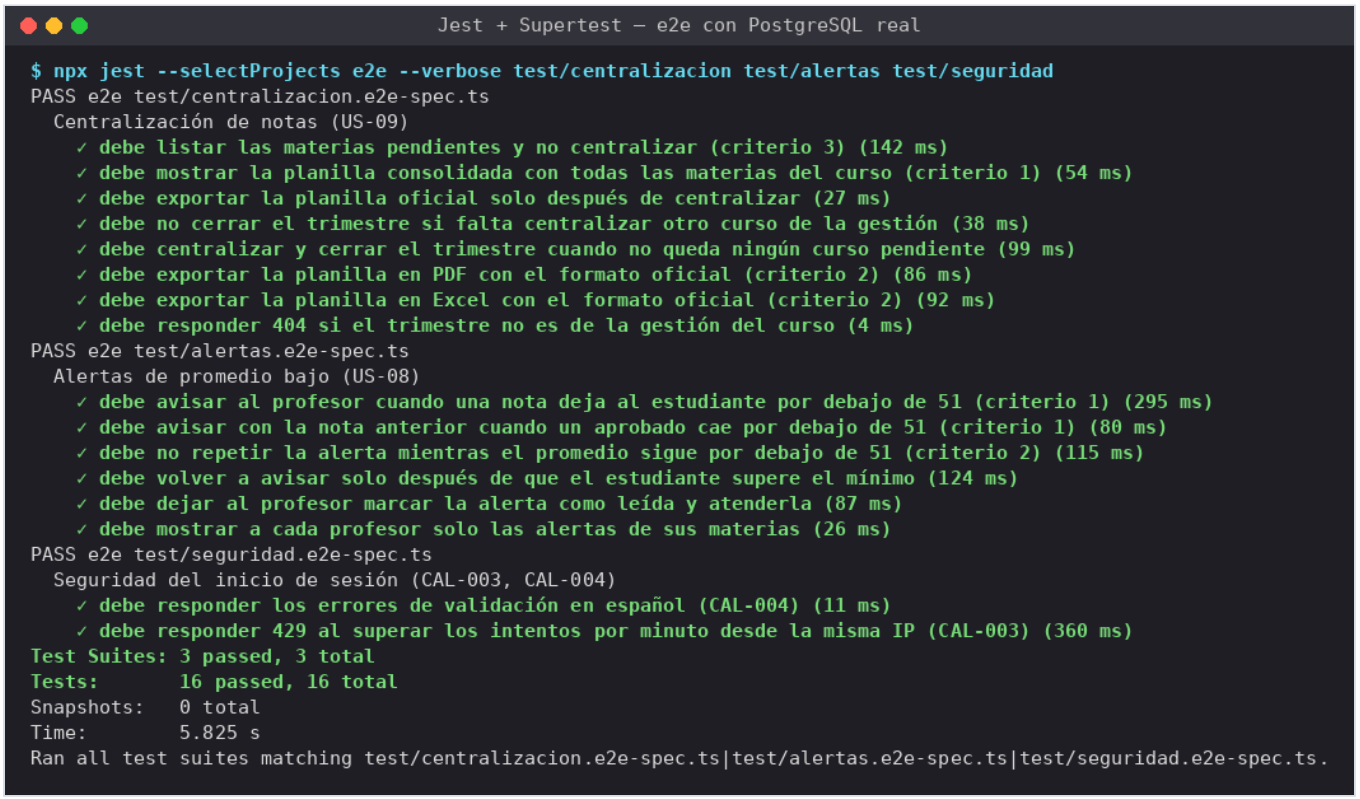


Figura 3. Pruebas e2e nuevas contra PostgreSQL real: centralización (US-09), alertas (US-08) y seguridad del inicio de sesión (CAL-003 y CAL-004).

4. US-09: centralización de notas (T-057 y T-058)

4.1 Reglas (decisión D21)

- La secretaria o el administrador centralizan **por curso y trimestre**, una sola vez (`UNIQUE` en la tabla `centralizaciones`), y solo cuando **todas las materias del curso entregaron** sus notas (US-10). Si falta alguna, la API responde 422 con la lista de materias y profesores pendientes (criterio 3).
- La planilla consolidada tiene una fila por estudiante con la nota trimestral de cada materia, calculada por `CalculoService` al consultar (US-02). **Aprueba el trimestre quien aprueba todas sus materias**: las notas oficiales son por materia (D2); el promedio de la fila es un indicador (D12). En la Figura 5, Abrego Lebrón tiene promedio 61,5 pero reprueba porque tiene 28 en Matemática.
- El trimestre es de la gestión: la opción «cerrar trimestre» solo lo cierra cuando están centralizados todos los cursos que tienen materias; si falta alguno, no se centraliza ni se cierra nada (todo en una transacción).
- La planilla oficial se exporta **después de centralizar**, en PDF y en Excel: primero la consolidada y luego una hoja por materia con N.º, apellidos y nombres, nota de cada trimestre, nota anual, observaciones, el encabezado oficial (unidad educativa, código SIE, nivel, año de escolaridad, paralelo y gestión) y las firmas del director(a) y del maestro(a) (criterio 2).

Rutas (secretaria y administrador; agregadas a `autorizacion.e2e-spec.ts`, M09):

Método	Ruta	Uso
GET	`/api/centralizador/cursos/:id?trimestreId=`	Planilla consolidada y materias pendientes
POST	`/api/centralizador/cursos/:id/ejecutar`	Centraliza (y cierra el trimestre si se pide)
GET	`/api/centralizador/cursos/:id/pdf?trimestreId=`	Planilla oficial en PDF (pdfkit)
GET	`/api/centralizador/cursos/:id/excel?trimestreId=`	Planilla oficial en Excel (exceljs)

4.2 Evidencias

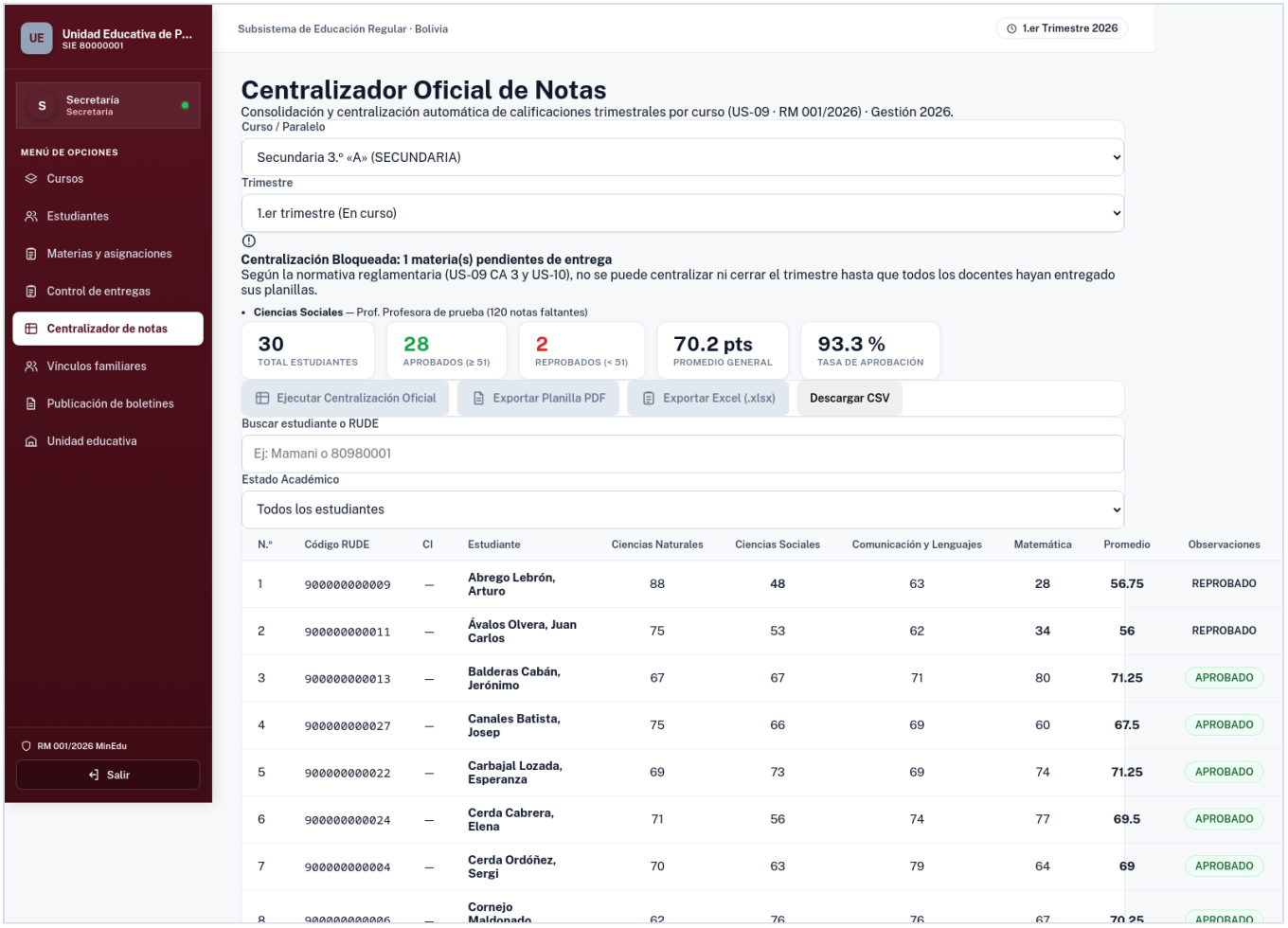


Figura 4. Criterio 3: con «Ciencias Sociales» sin entregar (120 notas faltantes), la pantalla la lista con su profesora, el botón de centralizar está deshabilitado y la exportación oficial también.

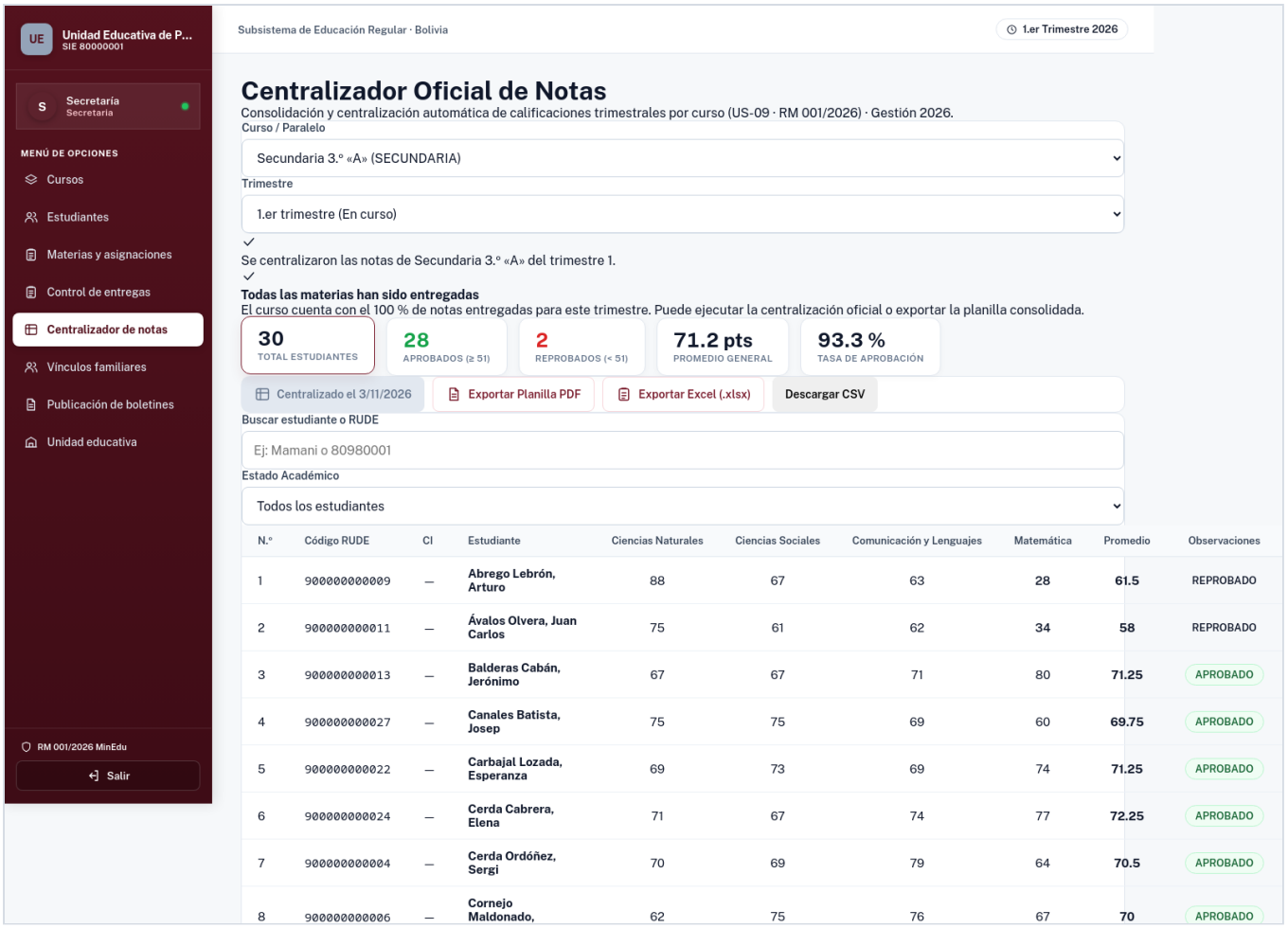


Figura 5. Criterio 1: con las cuatro materias entregadas, la secretaria centraliza; el botón pasa a «Centralizado el 3/11/2026» y se habilita la exportación en PDF y Excel.



CENTRALIZADOR DE CALIFICACIONES · 1.er TRIMESTRE

Unidad educativa: Unidad Educativa de Prueba
Código SIE: 80000001
Nivel: Secundaria
Año de escolaridad: 3.º
Paralelo: A
Gestión: 2026

N.º	Apellidos y nombres	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Comunicación y Lenguajes	Matemática	Promedio	Observaciones
1	Abrego Lebrón, Arturo	88	67	63	28	61.5	Reprobado
2	Ávalos Olvera, Juan Carlos	75	61	62	34	58	Reprobado
3	Balderas Cabán, Jerónimo	67	67	71	80	71.25	Aprobado
4	Canales Batista, Josep	75	75	69	60	69.75	Aprobado
5	Carbajal Lozada, Esperanza	69	73	69	74	71.25	Aprobado
6	Cerda Cabrera, Elena	71	67	74	77	72.25	Aprobado
7	Cerda Ordóñez, Sergi	70	69	79	64	70.5	Aprobado
8	Cornejo Maldonado, Marcos	62	75	76	67	70	Aprobado
9	Duarte Grijalva, Silvia	71	66	79	71	71.75	Aprobado
10	García Pacheco, Marta	80	69	74	76	74.75	Aprobado
11	Herrera Portillo, Jerónimo	65	70	80	67	70.5	Aprobado
12	Linares Pedraza, Victoria	60	65	70	71	66.5	Aprobado
13	Longoria Zelaya, Guadalupe	54	66	65	79	66	Aprobado
14	Mejía Gaona, Silvia	80	69	77	75	75.25	Aprobado
15	Monroy Gallegos, Roser	75	72	70	71	72	Aprobado
16	Nava Zambrano, Vicente	78	84	77	60	74.75	Aprobado
17	Olvera Padilla, Iván	70	84	75	82	77.75	Aprobado
18	Orozco Olvera, Daniel	78	78	72	67	73.75	Aprobado
19	Palomo Raya, Daniela	77	71	78	74	75	Aprobado
20	Partida Delgadillo, Pedro	80	71	75	60	71.5	Aprobado
21	Quesada Riojas, Cristián	73	77	70	67	71.75	Aprobado
22	Rascón Valdés, Nicolás	63	69	81	75	72	Aprobado
23	Solorzano Arteaga, Carmen	63	74	64	72	68.25	Aprobado
24	Soto Borrego, Victoria	72	79	79	66	74	Aprobado
25	Torres Solorio, Juan	70	72	74	74	72.5	Aprobado
26	Varela Duarte, Julio	70	60	70	73	68.25	Aprobado
27	Vega Pineda, Alfredo	74	76	63	77	72.5	Aprobado

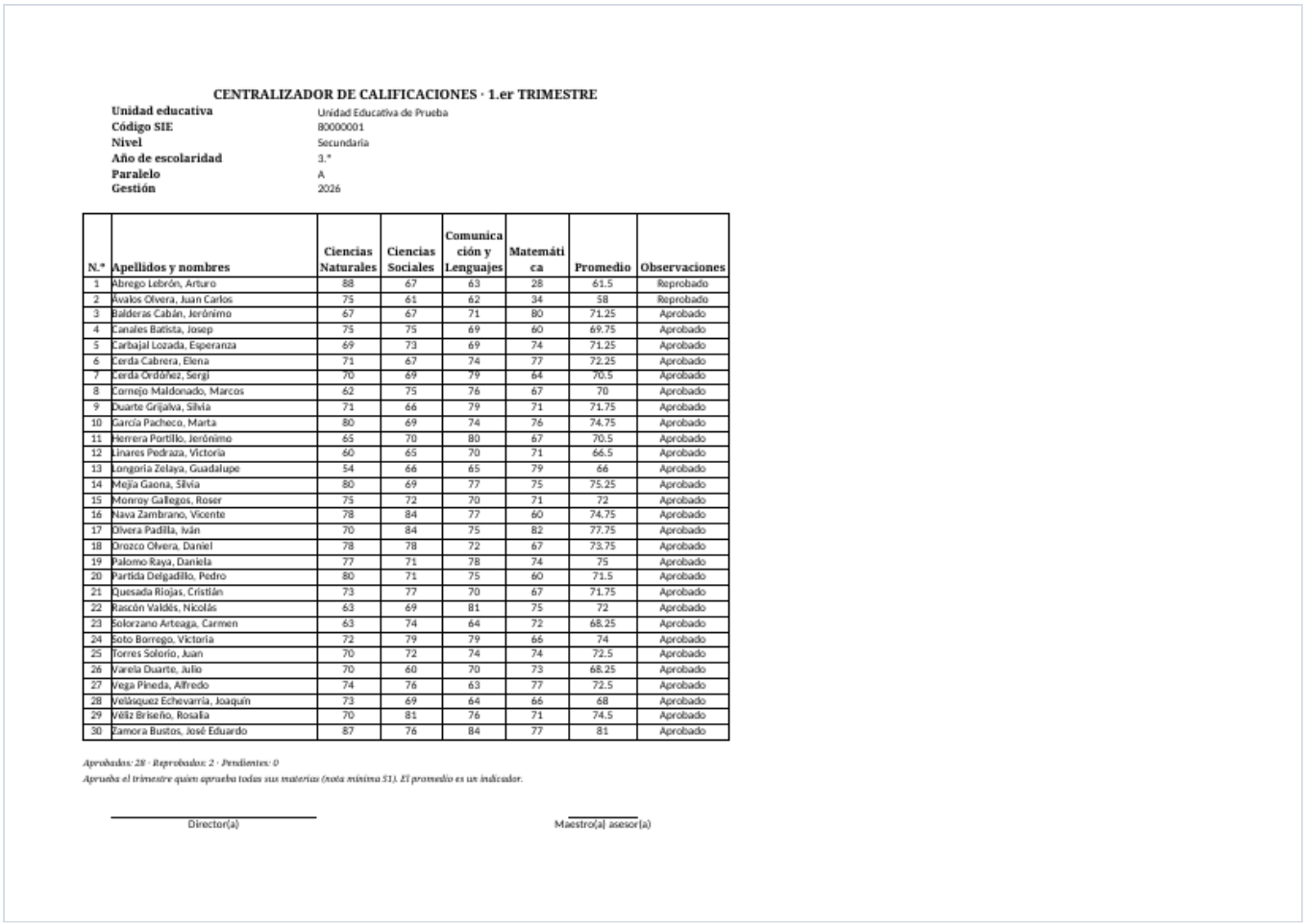
Figura 6. Criterio 2: planilla oficial en PDF, hoja consolidada del trimestre (una columna por materia), descargada de la API.

PLANILLA DE CALIFICACIONES · CIENCIAS NATURALES

Unidad educativa: Unidad Educativa de Prueba
Código SIE: 80000001
Nivel: Secundaria
Año de escolaridad: 3.º
Paralelo: A
Gestión: 2026
Maestro(a): Profesora de prueba

N.º	Apellidos y nombres	1.er trim.	2.º trim.	3.er trim.	Nota anual	Observaciones
1	Abrego Lebrón, Arturo	88	—	—	—	Aprobado
2	Ávalos Olvera, Juan Carlos	75	—	—	—	Aprobado
3	Balderas Cabán, Jerónimo	67	—	—	—	Aprobado
4	Canales Batista, Josep	75	—	—	—	Aprobado
5	Carbajal Lozada, Esperanza	69	—	—	—	Aprobado
6	Cerda Cabrera, Elena	71	—	—	—	Aprobado
7	Cerda Ordóñez, Sergi	70	—	—	—	Aprobado
8	Cornejo Maldonado, Marcos	62	—	—	—	Aprobado
9	Duarte Grijalva, Silvia	71	—	—	—	Aprobado
10	García Pacheco, Marta	80	—	—	—	Aprobado
11	Herrera Portillo, Jerónimo	65	—	—	—	Aprobado
12	Linares Pedraza, Victoria	60	—	—	—	Aprobado
13	Longoria Zelaya, Guadalupe	54	—	—	—	Aprobado
14	Mejía Gaona, Silvia	80	—	—	—	Aprobado
15	Monroy Gallegos, Roser	75	—	—	—	Aprobado
16	Nava Zambrano, Vicente	78	—	—	—	Aprobado
17	Olvera Padilla, Iván	70	—	—	—	Aprobado
18	Orozco Olvera, Daniel	78	—	—	—	Aprobado
19	Paloma Raya, Daniela	77	—	—	—	Aprobado
20	Partida Delgadillo, Pedro	80	—	—	—	Aprobado
21	Quesada Riojas, Cristián	73	—	—	—	Aprobado
22	Rascón Valdés, Nicolás	63	—	—	—	Aprobado
23	Solorzano Arteaga, Carmen	63	—	—	—	Aprobado
24	Soto Borrego, Victoria	72	—	—	—	Aprobado
25	Torres Solorio, Juan	70	—	—	—	Aprobado
26	Varela Duarte, Julio	70	—	—	—	Aprobado
27	Vega Pineda, Alfredo	74	—	—	—	Aprobado

Figura 7. Criterio 2: hoja por materia con la nota de cada trimestre (raya en los que aún no se centralizan), nota anual y observaciones. En la página que continúa se repiten los títulos de las columnas (`9275746`).



CENTRALIZADOR DE CALIFICACIONES · 1.er TRIMESTRE

Unidad educativa	Unidad Educativa de Prueba
Código SIE	80000001
Nivel	Secundaria
Año de escolaridad	3.°
Paralelo	A
Gestión	2026

N.°	Apellidos y nombres	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Comunicación y Lenguajes	Matemática	Promedio	Observaciones
1	Abrego Lebrón, Arturo	88	67	63	28	61.5	Reprobado
2	Avalos Olvera, Juan Carlos	75	61	62	34	58	Reprobado
3	Balderas Cabán, Jerónimo	67	67	71	80	71.25	Aprobado
4	Canales Batista, Josep	75	75	69	60	69.75	Aprobado
5	Carbajal Lozada, Esperanza	69	73	69	74	71.25	Aprobado
6	Cerda Cabrera, Elena	71	67	74	77	72.25	Aprobado
7	Cerdá Ordóñez, Sergi	70	69	79	64	70.5	Aprobado
8	Cornejo Maldonado, Marcos	62	75	76	67	70	Aprobado
9	Duarte Grijalva, Silvia	71	66	79	71	71.75	Aprobado
10	García Pacheco, Marta	80	69	74	76	74.75	Aprobado
11	Herrera Portillo, Jerónimo	65	70	80	67	70.5	Aprobado
12	Linares Pedraza, Victoria	60	65	70	71	66.5	Aprobado
13	Longoria Zelaya, Guadalupe	54	66	65	79	66	Aprobado
14	Mejía Gaona, Silvia	80	69	77	75	75.25	Aprobado
15	Monroy Gallegos, Roser	75	72	70	71	72	Aprobado
16	Nava Zambrano, Vicente	78	84	77	60	74.75	Aprobado
17	Olvera Padilla, Iván	70	84	75	82	77.75	Aprobado
18	Orozco Olvera, Daniel	78	78	72	67	73.75	Aprobado
19	Palomo Raya, Daniela	77	71	78	74	75	Aprobado
20	Partida Delgadillo, Pedro	80	71	75	60	71.5	Aprobado
21	Quesada Riojas, Cristián	73	77	70	67	71.75	Aprobado
22	Rascón Valdés, Nicolás	63	69	81	75	72	Aprobado
23	Solorzano Arteaga, Carmen	63	74	64	72	68.25	Aprobado
24	Soto Borrego, Victoria	72	79	79	66	74	Aprobado
25	Torres Solorio, Juan	70	72	74	74	72.5	Aprobado
26	Varela Duarte, Julio	70	60	70	73	68.25	Aprobado
27	Vega Pineda, Alfredo	74	76	63	77	72.5	Aprobado
28	Velásquez Echevarría, Joaquín	73	69	64	66	68	Aprobado
29	Véliz Briseño, Rosalía	70	81	76	71	74.5	Aprobado
30	Zamora Bustos, José Eduardo	87	76	84	77	81	Aprobado

Aprobados: 28 · Reprobados: 2 · Pendientes: 0

Aprueba el trimestre quien aprueba todas sus materias (nota mínima 51). El promedio es un indicador.

Director(a)

Maestro(a) asesor(a)

Figura 8. Criterio 2: la misma planilla en Excel (.xlsx), con una pestaña por hoja y las notas como números (se ve con LibreOffice).

5. US-08: alerta de promedio bajo (T-060)

5.1 Reglas (decisión D22) y diseño

- El «promedio» de US-08 es la **nota trimestral** del estudiante en la materia (la oficial de US-02).
- Se recalcula **cada vez que cambian notas**: al registrar, al importar o al corregir. Con nota menor que 51 y sin alerta vigente, se crea una para el profesor de la materia, con la **nota anterior al cambio**, que se obtiene de la auditoría (`registros_auditoria.valor_anterior`).
- **No se repite** mientras la nota siga por debajo de 51 (criterio 2). Cuando vuelve a 51 o más, la alerta se supera, y una caída posterior crea otra. Un índice único parcial (`WHERE superada_en IS NULL`) lo garantiza aun con dos correcciones simultáneas.
- El profesor la marca como leída y la atiende una sola vez con una nota de lo que hizo; ve al tutor vinculado (US-20) para contactarlo. La secretaria y el administrador ven todas.
- El módulo crítico de notas no depende de las alertas: `NotasService` y `AuditoriaService` avisan el cambio con `CambiosNotasService` **después de confirmar la transacción**, y el módulo `notificaciones` se suscribe. Si el oyente falla, la nota sigue guardada y el error queda en el log. Esa pieza se hizo con TDD (primero la prueba que falla).

Método	Ruta	Rol
GET	`/api/notificaciones/alertas?materiaId=`	Profesor (sus materias), secretaria, administrador
PATCH	`/api/notificaciones/alertas/:id/leer`	Profesor de la materia
POST	`/api/notificaciones/alertas/:id/atender`	Profesor de la materia

5.2 Evidencias

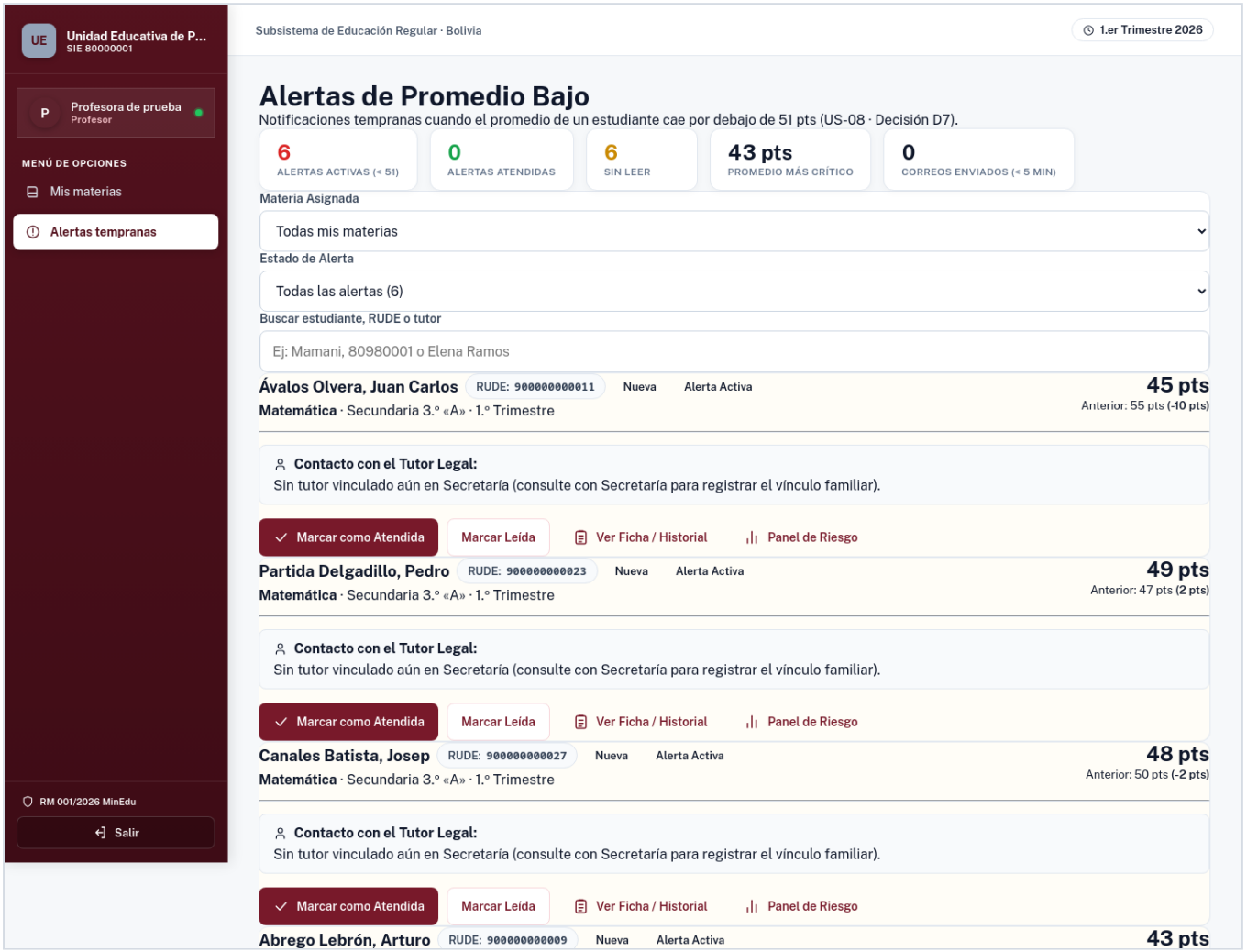


Figura 9. Criterio 1: al registrar las notas de Matemática, la API recalculó y creó las alertas. Cada una muestra la nota nueva y la anterior (Ávalos Olvera: de 55 a 45). El contador de correos está en 0 porque el envío por correo es T-061.

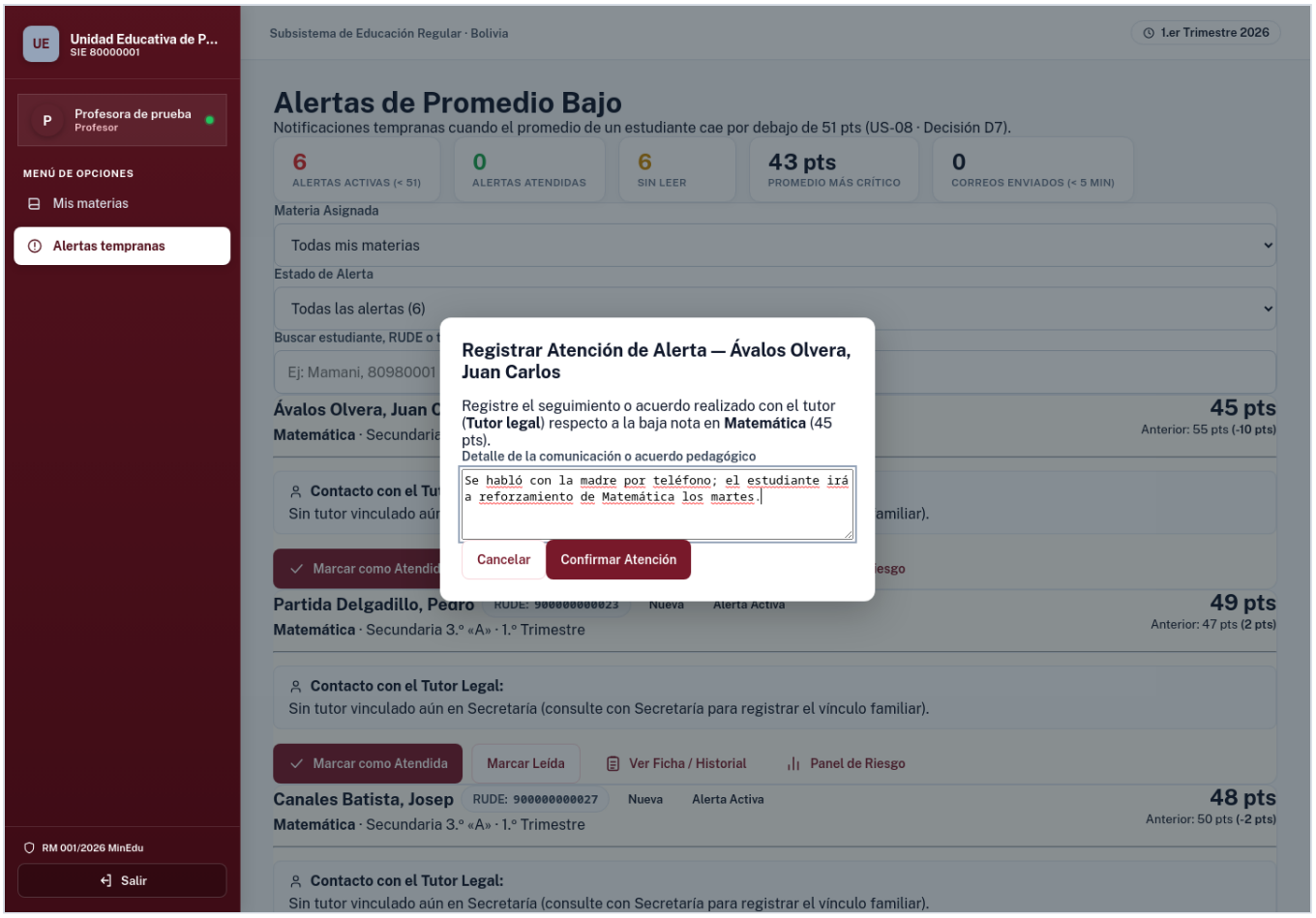


Figura 10. El profesor registra lo que hizo con la alerta.

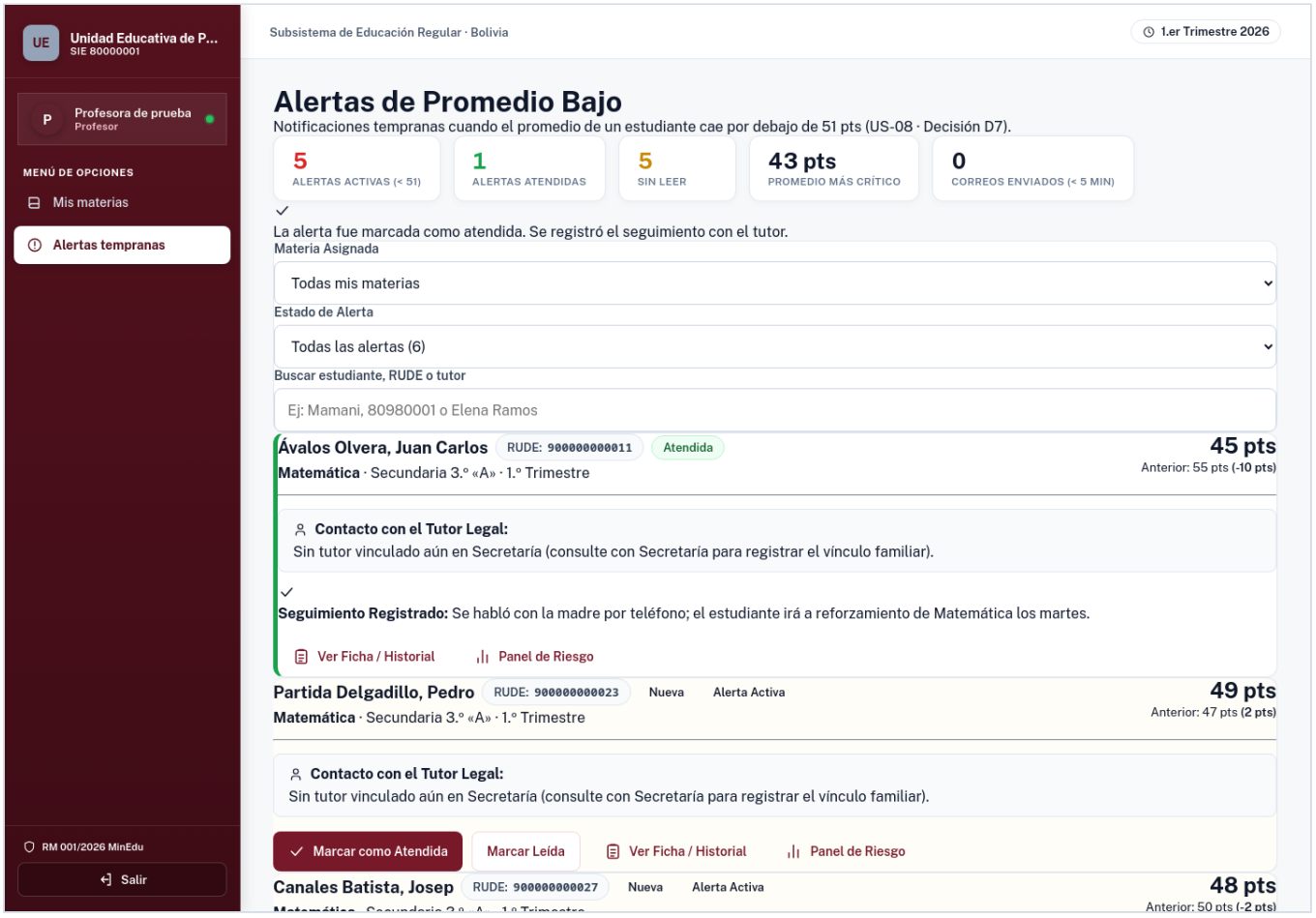


Figura 11. La alerta queda «Atendida» con su seguimiento, guardado en la API.

6. Integración de la web: sin datos simulados

Las pantallas del 02/11 (centralizador y alertas) armaban datos en el navegador cuando la API no respondía: notas sintéticas (`60 + ((id × 7 + materia × 13) mod 36)`), alertas con «correo enviado hace 3 minutos» y un CSV en lugar del PDF. Es el mismo problema que el hallazgo 4 de la auditoría del Sprint 3: un error de la API se veía como un éxito. En `a828cb0` las pantallas llaman directamente a la API y muestran su error; se quitaron las funciones que recalculaban notas en el navegador con `float` (contra la regla 5 de `AGENTS.md`). La exportación oficial se habilita solo después de centralizar.

Además, `inicio-sesion.cy.ts` fallaba desde el 02/11 porque los menús nuevos («Alertas tempranas» y «Centralizador de notas») no estaban en la prueba; se actualizó. Se agregó `centralizacion.cy.ts` para los criterios 1 y 3 de US-09. Es de solo lectura, así se puede repetir contra staging sin cambiar sus datos.

7. Pruebas

Nivel	Herramienta	Resultado	Figura
Unitarias + e2e de la API	Jest + Supertest + PostgreSQL	33 suites, 333 pruebas, 0 fallas	12
Cobertura (M06)	Jest	97,7 % de líneas; módulos críticos ≥ 96,9 %	12
Web	Vitest + Testing Library	19 archivos, 216 pruebas, 0 fallas	13
Estándar de código (M16)	ESLint + Prettier	0 errores, 0 advertencias	14
Dependencias (M08)	`npm audit --audit-level=high`	0 altas, 0 críticas	14
Sistema (M02)	Cypress, entorno aislado	13 archivos, 33 pruebas, 0 fallas	15
Sistema (M02)	Cypress contra staging (Jenkins)	Etapa E2E en verde	16

Jest — cobertura por módulo (M06)

```
$ npm run -w api test:cov   (unitarias + e2e con PostgreSQL real; extracto por módulo)
---------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File                             | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
---------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
 src/modules/auditoria           |   98.34 |    88.88 |     100 |     100 |
 src/modules/auth                |   95.76 |    89.36 |   95.23 |   96.93 |
 src/modules/calculo             |     100 |    98.36 |     100 |     100 |
 src/modules/centralizacion      |   94.83 |    76.78 |   97.59 |   96.96 |
 src/modules/notas               |     100 |    97.87 |     100 |     100 |
 src/modules/notificaciones      |   96.49 |    88.33 |     100 |    98.9 |
================================ Coverage summary ================================
Statements   : 96.73% ( 2520/2605 )
Branches     : 86.6% ( 737/851 )
Functions    : 96.13% ( 622/647 )
Lines        : 97.82% ( 2154/2202 )
==================================================================================
Test Suites: 33 passed, 33 total
Tests:       333 passed, 333 total
```

Figura 12. Cobertura combinada (unitarias + e2e). Los módulos nuevos `centralizacion` (97 %) y `notificaciones` (98,9 %) superan el 80 % que pide el SQAP al código nuevo; los críticos siguen por encima del

90 %.

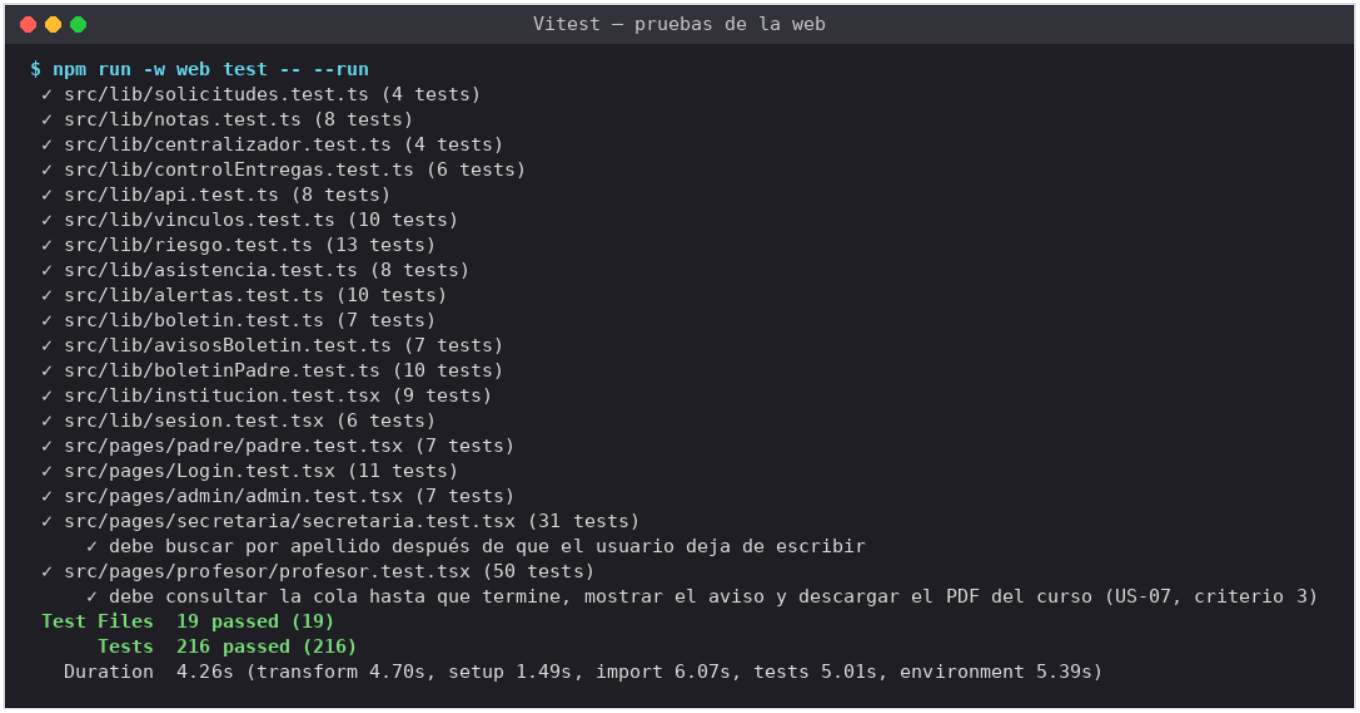


Figura 13. Pruebas de la web después de quitar los datos simulados.

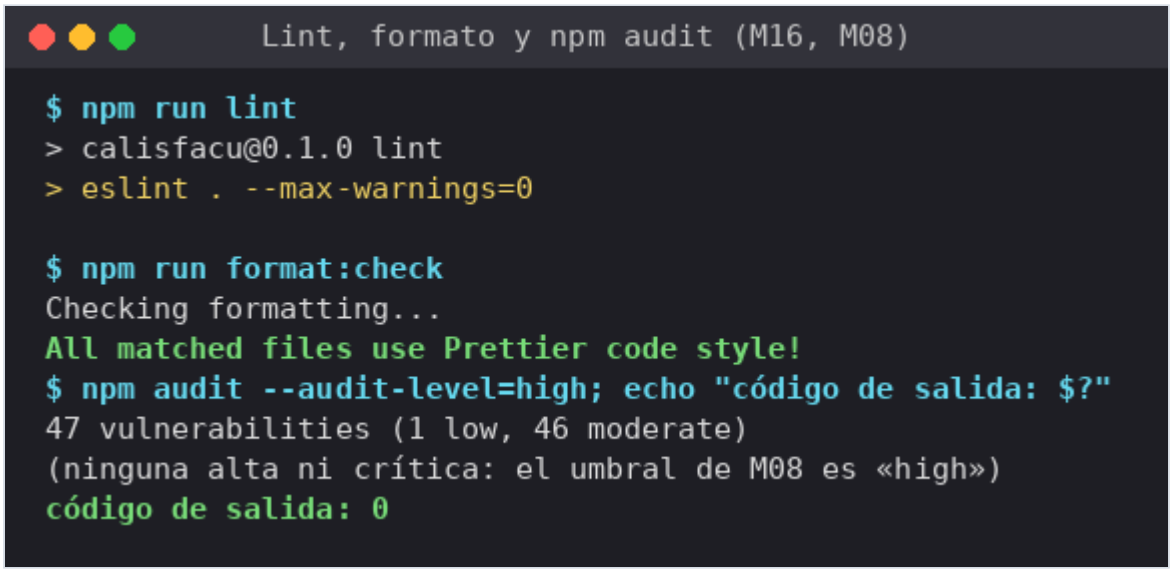


Figura 14. ESLint y Prettier sin observaciones; `npm audit` sin vulnerabilidades altas (hallazgo 9 del Sprint 3).

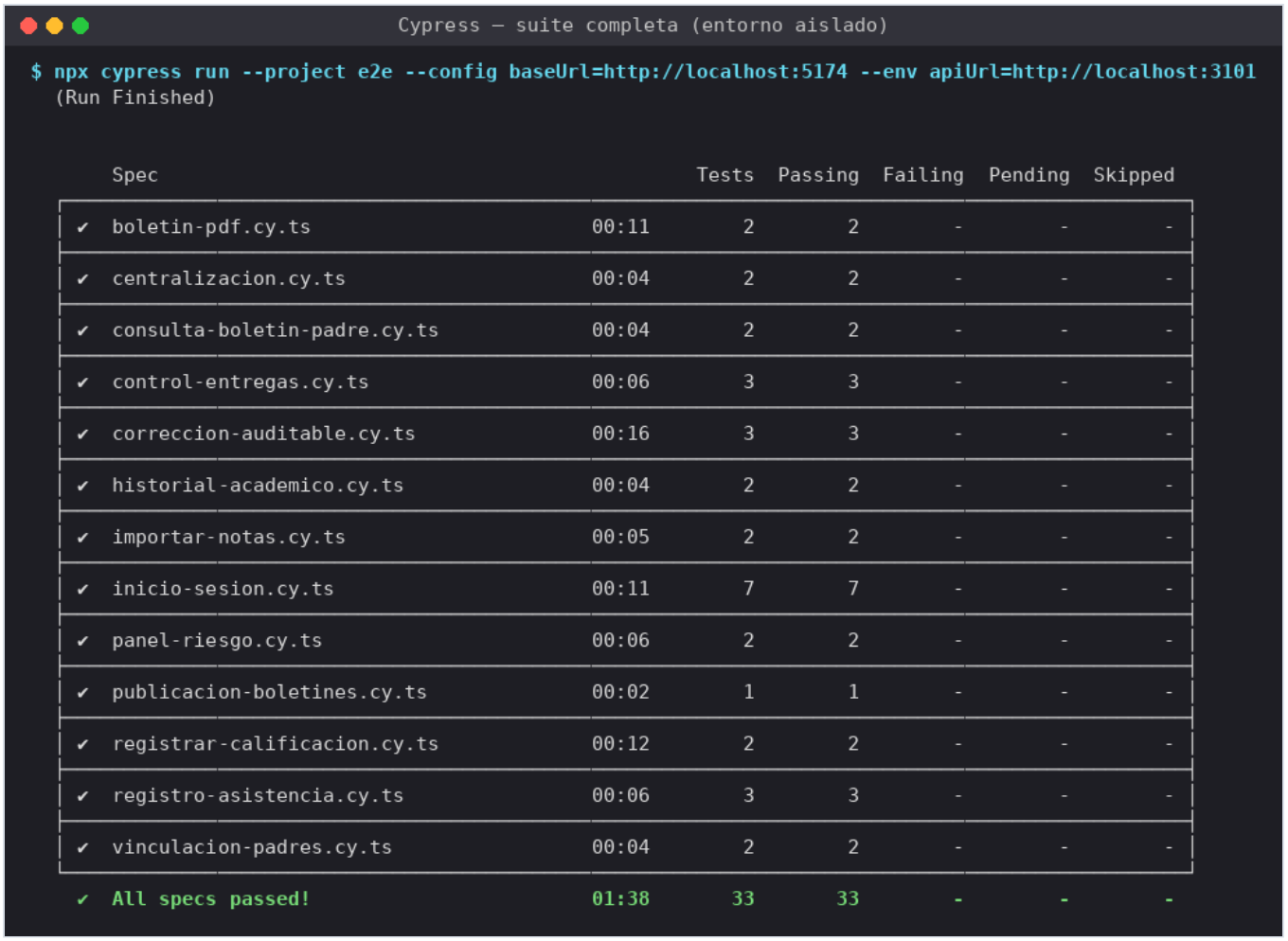


Figura 15. Suite completa de Cypress en el entorno aislado, incluida `centralizacion.cy.ts`.

8. Integración continua, análisis estático y staging

Cada push a `develop` corre el pipeline completo en Jenkins: lint, pruebas de la API con PostgreSQL real y de la web, `npm audit`, análisis de SonarQube Cloud, build, despliegue a staging en Render, smoke test y la suite de Cypress contra staging. Los builds de este trabajo:

Build	Commit	Resultado	Nota
#48	`a828cb0`	SUCCESS	Primer build con T-057, T-058, T-060, CAL-003 y CAL-004; E2E contra staging en verde
#49	`9275746`	SUCCESS	Títulos repetidos en la planilla PDF
#50	`54f4242`	FAILURE	Error de red transitorio del scanner con SonarQube Cloud (`Failed to request GET …/api/settings/values.protobuf`); ninguna prueba falló
#51	`4d75398`	SUCCESS	Con la corrección de SonarQube (ordenamiento numérico, regla S2871); 582 pruebas en verde, E2E contra staging en verde

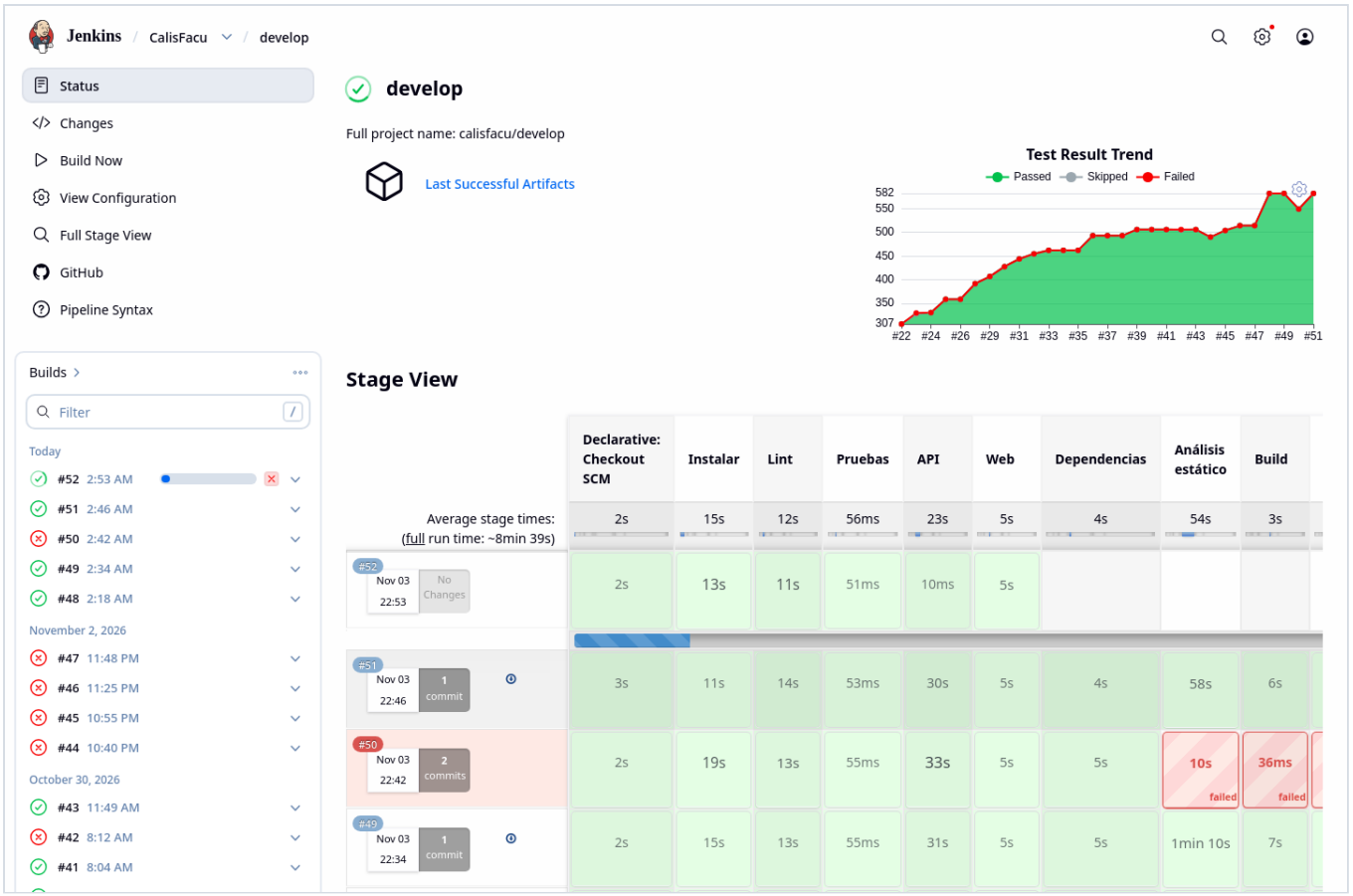


Figura 16. Vista de etapas del pipeline de `develop` en Jenkins: #48, #49 y #51 en verde; #50 falló en «Análisis estático» por el error de red con SonarQube Cloud.

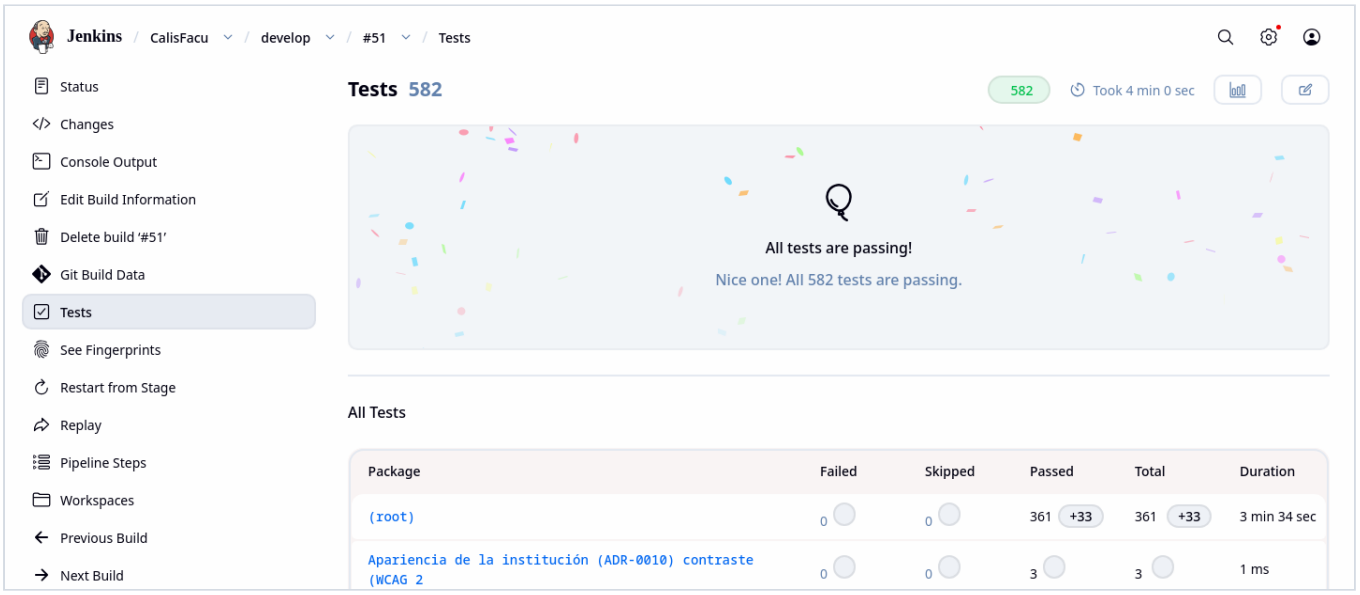


Figura 16b. Resultados de pruebas del build #51 en Jenkins: 582 pruebas (API, web y Cypress contra staging), ninguna falla.

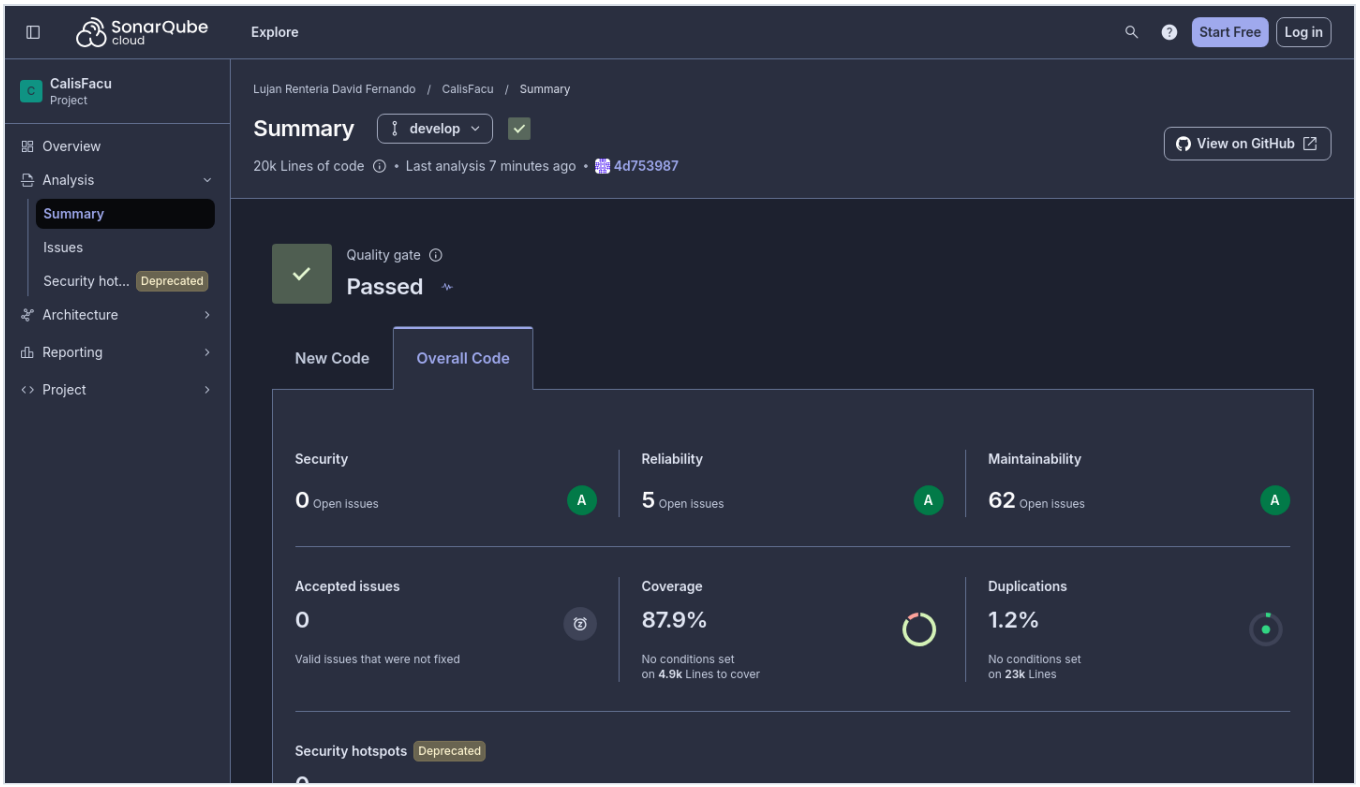


Figura 17. SonarQube Cloud sobre `develop`: Quality Gate «Sonar way» aprobado, 0 vulnerabilidades, 0 security hotspots, cobertura 87,9 % y duplicación 1,2 %. Ninguno de los issues de confiabilidad abiertos viene del código de este informe; el único crítico (un `sort()` sin comparador en `boletin-padre.service.ts`, del 30/10) se corrigió en `4d75398`.

Staging — CAL-004 (mensajes en español) y CAL-003 (429 por IP)

```
$ curl -s https://calisfacu-api-staging.onrender.com/api/salud
{"estado":"ok","version":"4d753987b22590d4a5f65a88aaa564364415948c","fecha":"2026-11-04T03:06:40.022Z"}

# CAL-004: mensajes de validación en español
$ curl -s -X POST https://calisfacu-api-staging.onrender.com/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email":123}'
{
    "message": [
        "El campo «email» debe ser un correo electrónico válido",
        "El campo «contrasena» debe tener al menos 1 carácter",
        "El campo «contrasena» debe ser un texto"
    ],
    "error": "Bad Request",
    "statusCode": 400
}

# CAL-003: 22 intentos seguidos desde la misma IP (límite en staging: 20 por minuto)
$ for i in $(seq 1 22); do curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} ' -X POST https://calisfacu-api-staging.onrender.com/api/auth/login -H 'Content-Type:
  application/json' -d '{"email":"nadie'$i'@x.test","contrasena":"x"}'; done
401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 429 429 429 429

# Un X-Forwarded-For falso no evade el límite
$ for i in 1 2 3 4; do curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} ' -X POST https://calisfacu-api-staging.onrender.com/api/auth/login -H "X-Forwarded-For:
  10.0.0.$i" -H 'Content-Type: application/json' -d '{...}'; done
429 429 429 429

$ curl -si -X POST https://calisfacu-api-staging.onrender.com/api/auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{...}' | grep -iE '^HTTP/|^retry-
  after|message'
HTTP/2 429
retry-after: 8
{"statusCode":429,"message":"Demasiados intentos de inicio de sesión. Espere un minuto y vuelva a intentarlo."}
```

Figura 18. CAL-004 y CAL-003 verificados en staging con `TRUST_PROXY=2`: el mensaje de validación en español; el límite de 20 intentos por minuto cuenta todos los del minuto (también la petición inválida de arriba y una de comprobación), por eso el 429 llega en el intento 19 de la ráfaga; con un `X-Forwarded-For` falso distinto en cada petición el límite se mantiene.

Hallazgo durante la verificación: el límite no funcionaba detrás de Cloudflare

La primera verificación en staging (con `TRUST_PROXY=1`) devolvió 429 en el intento 20, pero al repetirla después de otro despliegue, 50 intentos seguidos respondieron 401. Las cabeceras (`server: cloudflare`, `cf-ray`) mostraron que delante de Render está Cloudflare: la cadena es cliente → Cloudflare → balanceador de Render → API. Con un salto de confianza Express tomaba la IP del borde de Cloudflare, que cambia entre peticiones, así que el contador casi nunca se llenaba (la primera prueba probablemente corrió antes de que la variable entrara en vigor, cuando todas las peticiones compartían la IP del balanceador). Con `TRUST_PROXY=2` se cuenta la IP del cliente, y como Cloudflare agrega la IP real a la derecha de `X-Forwarded-For`, un valor falso enviado por el cliente no la reemplaza. Se corrigió en `aa5e09a` (con una prueba de esa cadena de proxies en `app.setup.spec.ts`), se cambió la variable en Render y se verificó (Figura 18).

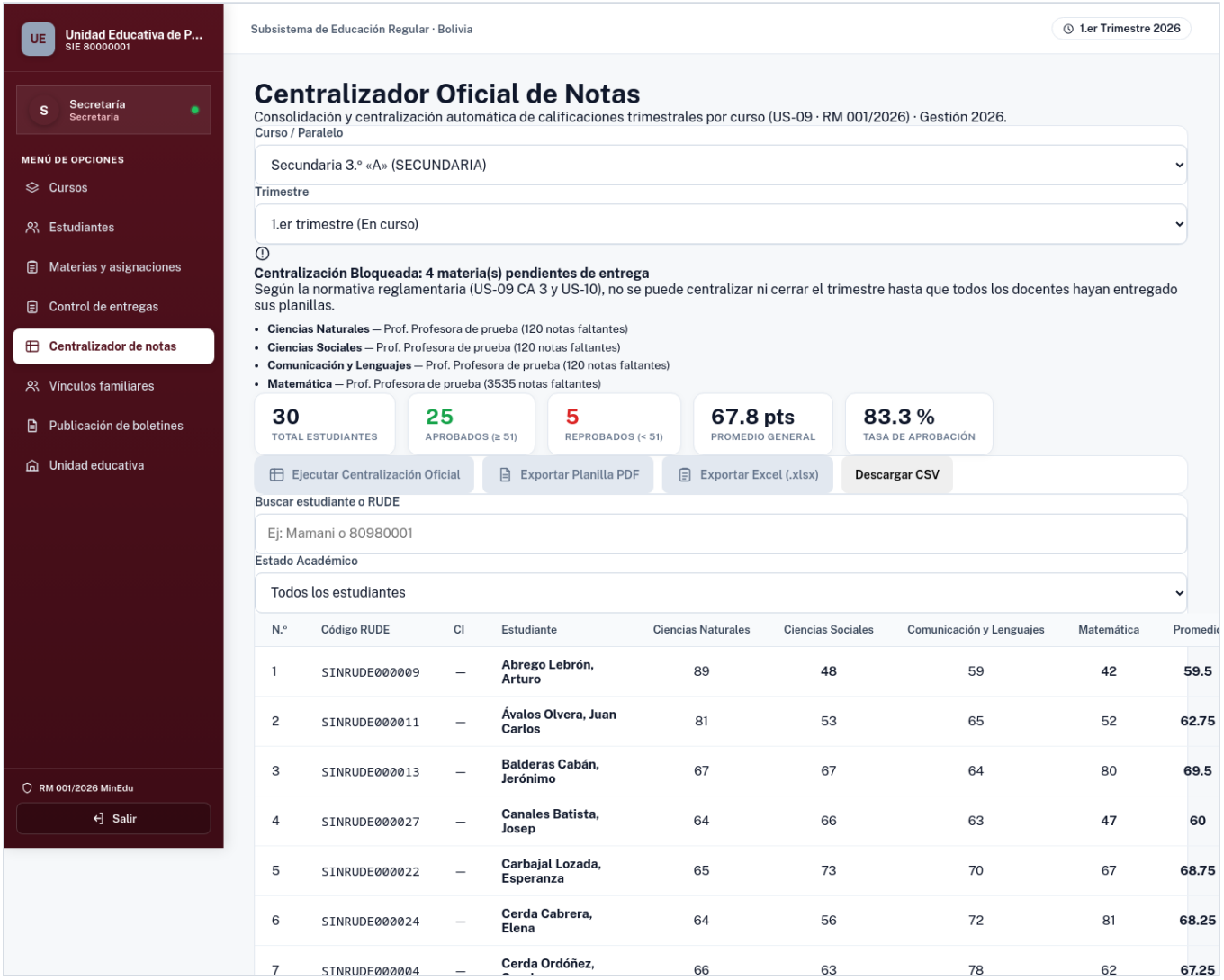


Figura 19. El centralizador en staging (`https://calisfacu-web-staging.onrender.com`), con la API desplegada por Jenkins.

9. Segunda parte (04/11/2026): correo de alertas y avisos de boletín (T-061 y T-062)

El SQAP (Tabla 25) pide el correo por la API HTTP del proveedor, porque Render bloquea SMTP, y que el aviso dentro del sistema funcione aunque falle el correo. Se decidió en el **ADR-0011**:

- Cada aviso guarda su correo en la tabla `correos` (bandeja de salida) **en la misma transacción**. `CorreosService` lo envía enseguida por la API transaccional de Brevo sin hacer esperar a quien registra la nota o publica el boletín y, si falla, reintenta a los 1, 2, 4 y 8 minutos (5 intentos; un 4xx distinto de 429 es definitivo). Con dos fallos seguidos el correo sale igual en 3 minutos (US-08 pide 5).
- **T-061:** la alerta de US-08 envía el correo al profesor de la materia; la API informa `correoEnviado` y `estadoCorreo` reales.
- **T-062 (decisión D23):** al publicar el boletín, cada padre activo vinculado a un estudiante del curso recibe un aviso en «Avisos del boletín» y un correo; volver a publicar no lo repite. `GET /api/notificaciones/padre` y `PATCH /:id/leer`.
- Sin `CORREO_API_KEY` el correo queda `SIN_PROVEEDOR` y el aviso sigue dentro del sistema. **Staging está así hoy:** falta crear la cuenta de Brevo y cargar la clave (sección 14).
- La pantalla del padre usaba avisos armados en el navegador («correo enviado en 8 minutos») y una tarjeta fija «≤ 15 min, entrega garantizada»: ahora muestra el estado real de cada correo.

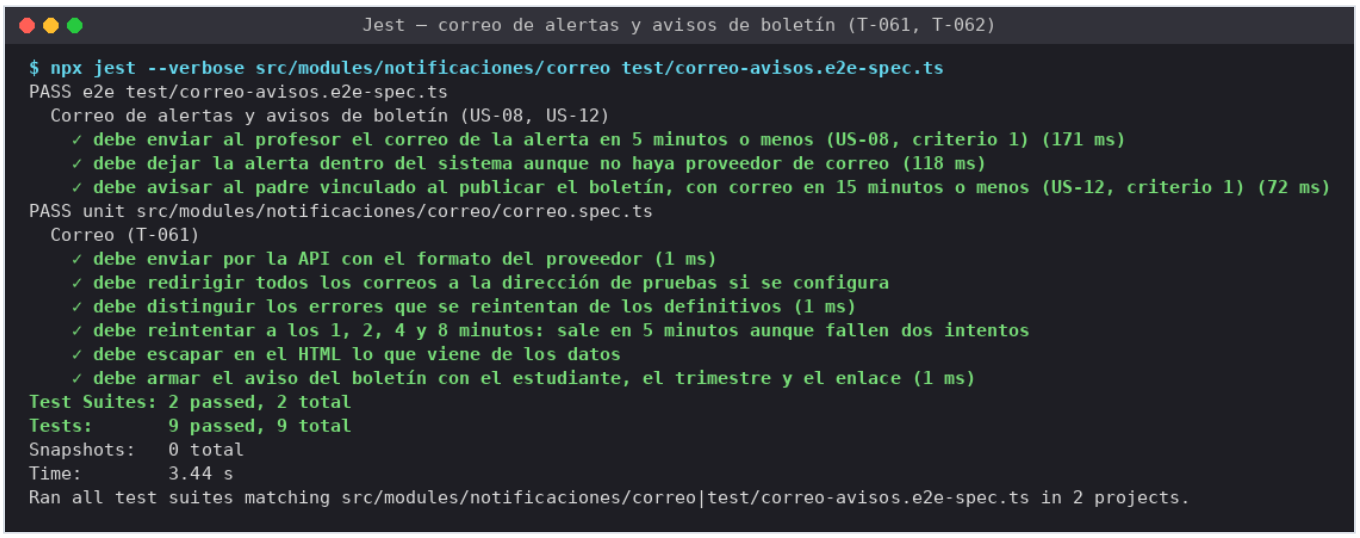


Figura 20. `correo.spec.ts` (formato del proveedor, errores definitivos, reintentos, escape del HTML) y `correo-avisos.e2e-spec.ts` con un proveedor falso local: el correo de la alerta sale tras un 503 y su reintento, el del boletín llega solo al padre vinculado y la alerta funciona sin proveedor.

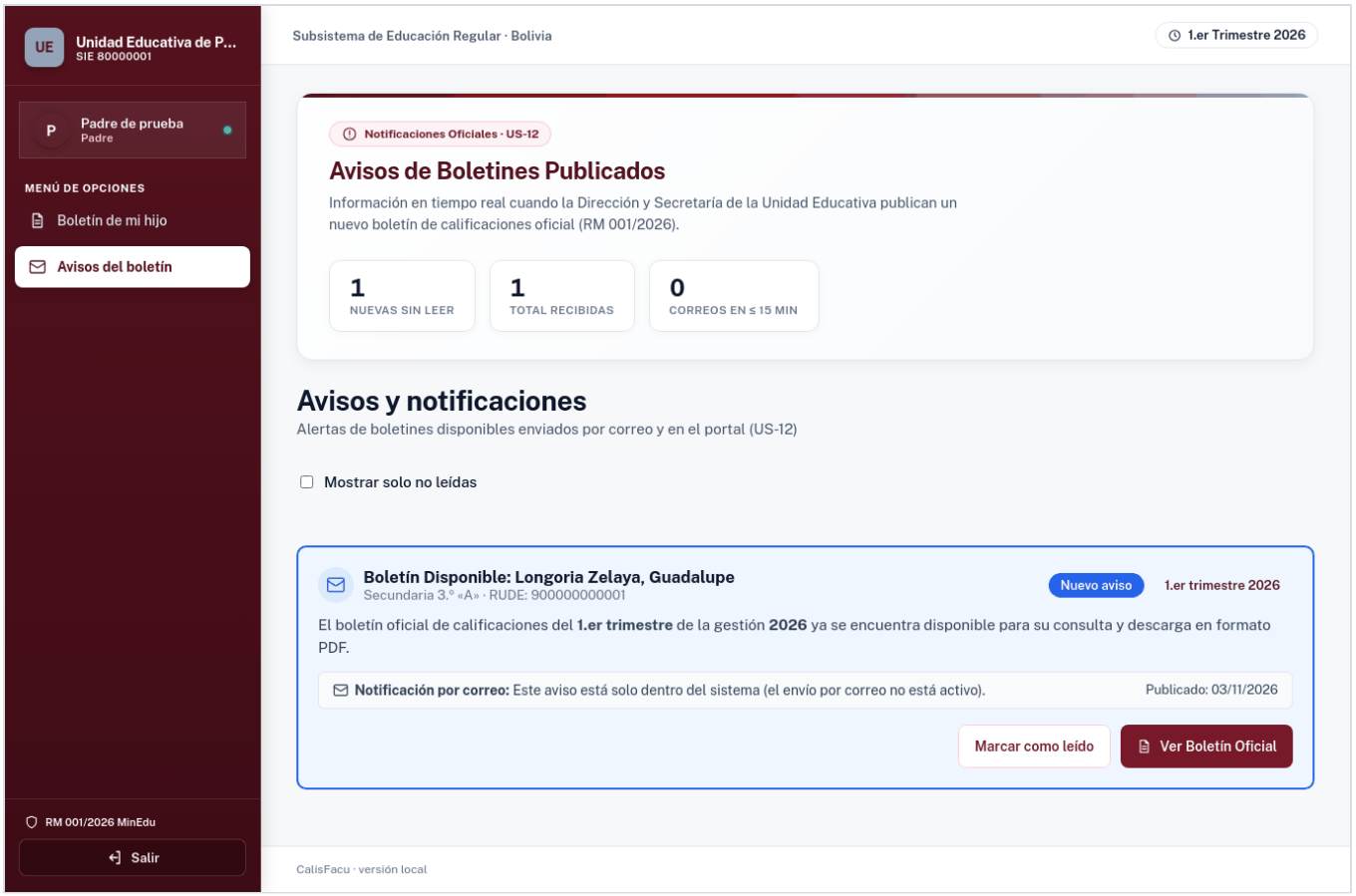


Figura 21. «Avisos del boletín» del padre: el aviso se creó al publicar y dice la verdad sobre el correo (en este ambiente no hay proveedor configurado).

PostgreSQL — bandeja de salida sin proveedor configurado

```
$ psql calis_e2e -c "SELECT id, estado, intentos, ultimo_error, asunto FROM correos ORDER BY id"
 id |    estado     | intentos |              ultimo_error               |                          asunto
----+---------------+----------+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------
  1 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Longoria Zelaya, Guadalupe (Cienc
  2 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Velásquez Echevarría, Joaquín (Co
  3 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Abrego Lebrón, Arturo (Matemática
  4 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Canales Batista, Josep (Matemátic
  5 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Partida Delgadillo, Pedro (Matemá
  6 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Ávalos Olvera, Juan Carlos (Matem
  7 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Alerta de promedio bajo: Abrego Lebrón, Arturo (Ciencias S
  8 | SIN_PROVEEDOR |        0 | Proveedor de correo sin configurar (CORREO | Boletín disponible: Guadalupe Longoria Zelaya, trimestre 1
(8 rows)
```

Figura 22. La bandeja de salida guarda cada correo con su estado, intentos y último error.

10. Manuales (T-066 y T-065)

- **Manual técnico** (`docs/manuales/manual-tecnico.md`, `0f451fd`): arquitectura, requisitos, instalación, todas las variables de entorno (incluidas las de correo y `TRUST_PROXY`), base de datos y respaldos, pruebas, Jenkins, Render, producción, operación y problemas conocidos. Se verificó siguiendo la instalación en una carpeta vacía: la API, el inicio de sesión y la web funcionaron en unos 3 minutos (Figura 23). Falta que lo siga una persona que no conoce el proyecto, como pide su criterio.
- **Manual de usuario** (`docs/manuales/manual-usuario.md`, `0350219`): por rol y por tarea, con 23 capturas. Falta el recorrido con un profesor piloto.

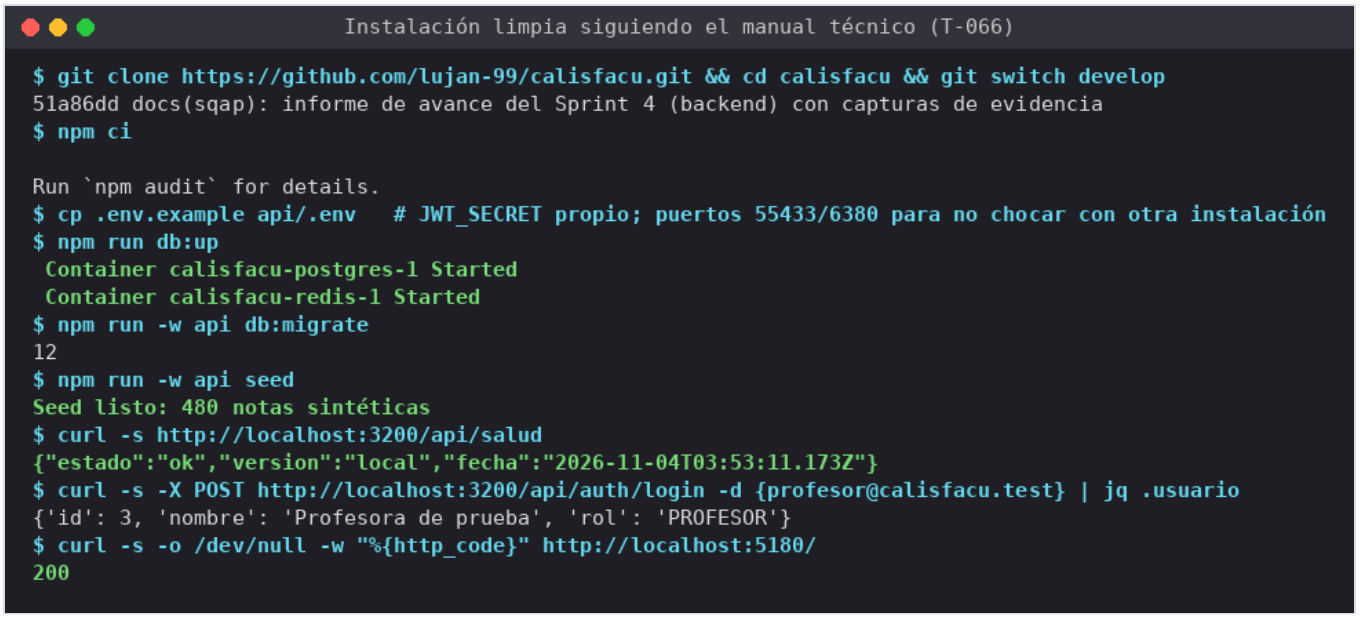


Figura 23. Instalación limpia siguiendo la Sección 3 del manual técnico.

11. Auditoría de las evidencias de prueba (T-068) y seguimiento

- **Acta** `docs/actas/auditoria-cierre-sprint4-pruebas.md` (`ec8ed74`): 6 hallazgos sobre las evidencias del 02/11, uno crítico (las pantallas armaban datos en el navegador y las pruebas los validaban). Todos se corrigieron; por independencia, la verificación queda para Galvan. `informe-cumplimiento-sprint4.md` se reescribió con lo verificado.
- **Backlog** (`251837c`): T-030, T-052 y T-053 en «Hecho»; T-057 a T-062 en «En revisión»; US-17 a US-20 dejan de decir «requiere aprobación del docente».
- **GitHub:** T-057 a T-062, T-065, T-066 y T-068 con la etiqueta `estado:en-revision` y un comentario con su evidencia; CAL-003 y CAL-004 en `estado:resuelto`. No se cerró ninguno: según el proceso, las tareas se cierran después de la demo y los defectos después de la verificación de la otra persona.

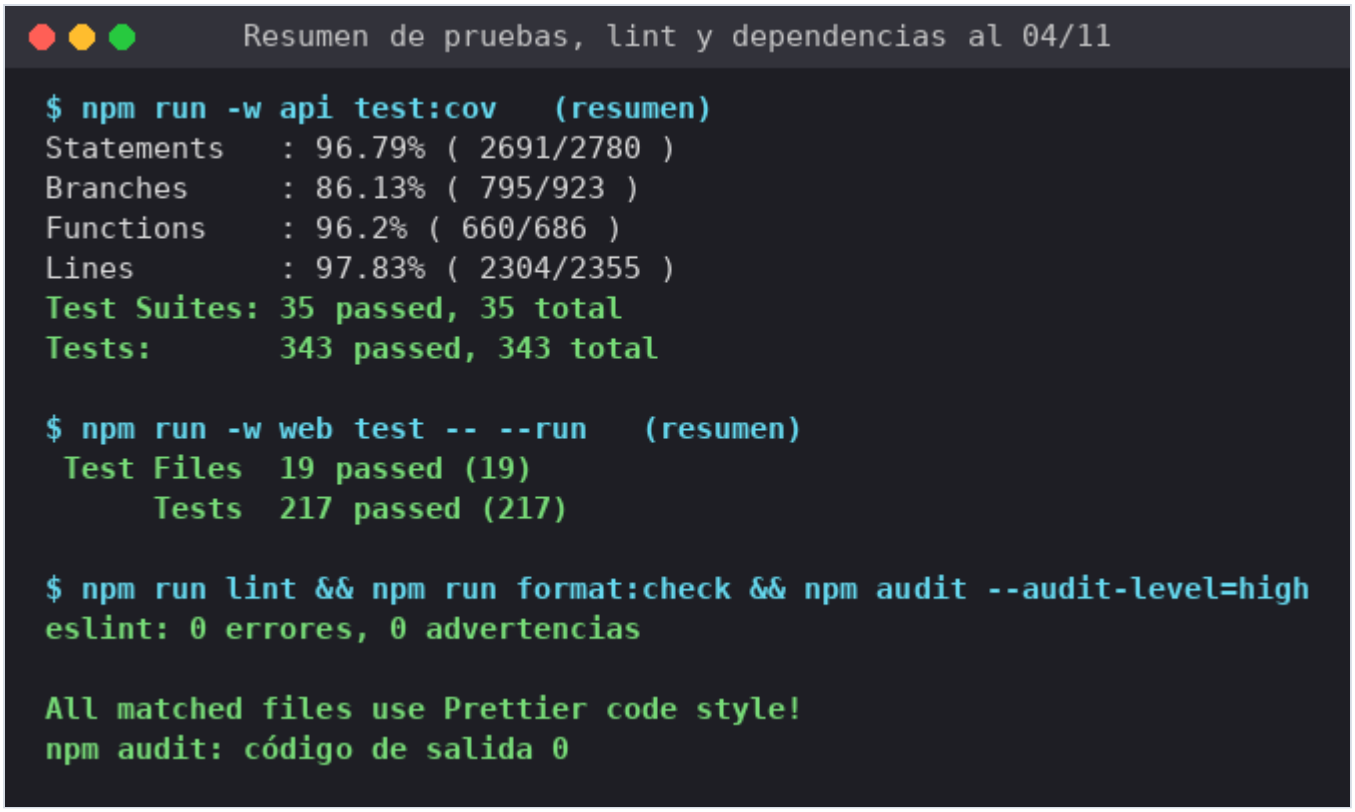


Figura 24. Estado de las pruebas al 04/11: API 343 (35 suites, 97,8 % de líneas), web 217, lint y formato sin observaciones y `npm audit` sin vulnerabilidades altas.

12. RC2 (T-063)

La RC2 se etiquetó (`v1.0.0-rc.2`, anotada) sobre `ec8ed74`. En Jenkins las etiquetas `v*-rc.*` corren las pruebas y la etapa **Rendimiento**: JMeter con 100 usuarios durante 10 minutos por plan, sobre una base `seed:perf`.

Plan	RC1 p95	RC2 p95	RC3 p95	Errores (M04)	Umbral
Boletín de un estudiante (M03)	39 ms	25 ms	22 ms	0 %	p95 ≤ 2000 ms
Registrar planilla	178 ms	**51 548 ms**	2 253 ms	0 %	Solo tasa de error < 1 % (M04)

Hallazgo de la RC2. M03 y M04 se cumplieron y el pipeline quedó en verde, pero la planilla pasó de 178 ms a 51,5 s de p95 (de unas 88 a 4,4 peticiones por segundo). La causa fue T-060: después de cada registro, las alertas cargaban todas las notas de los estudiantes en la materia, y en la prueba de carga (que crea actividades sin límite en una misma materia) cada petición tardaba más que la anterior. Se corrigió en `86b4f59`: PostgreSQL suma las notas por estudiante y dimensión y `CalculoService.notaTrimestralAgregada` (módulo crítico, con TDD y una prueba de equivalencia con el cálculo original) obtiene la misma nota. En local, con 100 usuarios durante 3 minutos, el p95 quedó estable en 478 ms (Figura 25); la RC3 (`v1.0.0-rc.3`, Jenkins `calisfacu » v1.0.0-rc.3` #1) lo midió con la carga completa (SUCCESS): planilla p95 2 253 ms, 51.2 peticiones/s y 0.0 % de errores.

Propuesta: el SQAP no tiene umbral de tiempo para «registrar planilla», y por eso la regresión no detuvo el pipeline. Se propone agregarlo (cambio de umbral: lo deciden los dos integrantes con el procedimiento de la Sección 16). La evidencia está en `docs/evidencias/v1.0.0-rc.2/` y `v1.0.0-rc.3/`.

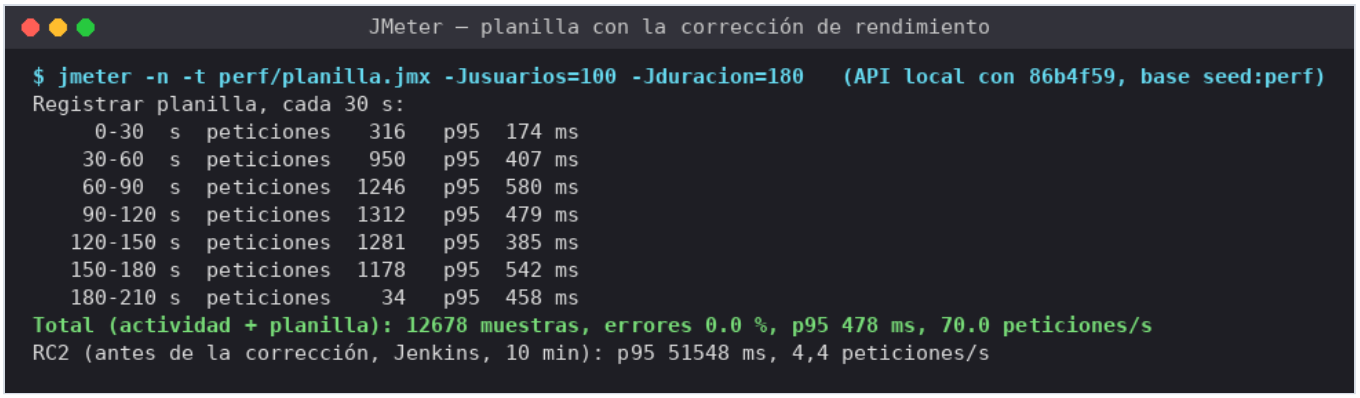


Figura 25. p95 de «Registrar planilla» cada 30 segundos con la corrección (JMeter local, 100 usuarios): estable entre 385 y 580 ms, sin crecer con la cantidad de notas.

13. Problemas encontrados en el camino

Problema	Cómo se resolvió
CAL-003 no limitaba en staging: con `TRUST_PROXY=1` se contaba la IP del borde de Cloudflare	`aa5e09a` y `TRUST_PROXY=2` en Render (sección 8)
SonarQube: `sort()` sin comparador en `boletin-padre.service.ts` (crítico, del 30/10)	`4d75398`
La segunda página de la planilla PDF no repetía los títulos de las columnas	`9275746`
En el Excel, las etiquetas del encabezado se cortaban en la columna angosta del N.º	`54f4242`
«al menos 1 caracteres» en los mensajes de validación	`4f4c43a`
`inicio-sesion.cy.ts` en rojo desde los menús nuevos del 02/11	`a828cb0`
La e2e de la cola de boletines falló una vez en local	No es un defecto: una API local en `:3101` compartía el Redis y su worker tomaba los trabajos de la prueba. Sin ella, 226/226
`control-entregas.cy.ts` falla si todas las materias ya están entregadas	`7022e2d`: compara cada filtro con lo que respondió la API (probado con la base limpia y con todo entregado)
El generador del backlog sobrescribió los 13 casos de M01 con los 5 del Excel (no llegó a ningún commit)	`fb6f8e2`: el script ya no toca las historias, `reglas-ministerio.md` ni `casos-calculo.json`
Regresión de rendimiento de la planilla en la RC2 (p95 de 51,5 s) por las alertas de T-060	`86b4f59` (sección 12)
Pantallas que afirmaban «correo en ≤ 15 min, entrega garantizada» sin dato	`0eb3204` y `0350219`: muestran el estado real del correo

14. Pendientes

Necesitan a una persona distinta o al cliente (no se pueden hacer desde el código):

- Las demos de los sprints y la aceptación del cliente (T-064). Después se cierran los issues de las tareas y se puede hacer el release v1.0 (T-069), cuya aprobación en Jenkins la da una persona distinta de quien crea la etiqueta.

- La prueba de usabilidad T-054 con 5 profesores nuevos y el recorrido del manual de usuario con un profesor piloto.
- Las auditorías de Galvan: T-055 (desarrollo del Sprint 3) y T-067 (SQAP), y la verificación de CAL-001 a CAL-004 y de las correcciones de las actas T-056 y T-068.
- Las inspecciones Fagan del SRS (con el cliente) y del SAD (con un inspector de otro equipo), con sus firmas.
- Que otra persona siga el manual técnico en una máquina limpia.

Configuración que falta en staging: crear una cuenta gratuita en Brevo, verificar el remitente y cargar en Render (servicio `calisfacu-api-staging`) `CORREO_API_KEY`, `CORREO_REMITENTE` y `CORREO_REDIRIGIR_A` (la casilla del equipo, porque los usuarios del seed tienen correos ficticios); después, **Manual Deploy**. Hasta entonces los avisos quedan solo dentro del sistema.